

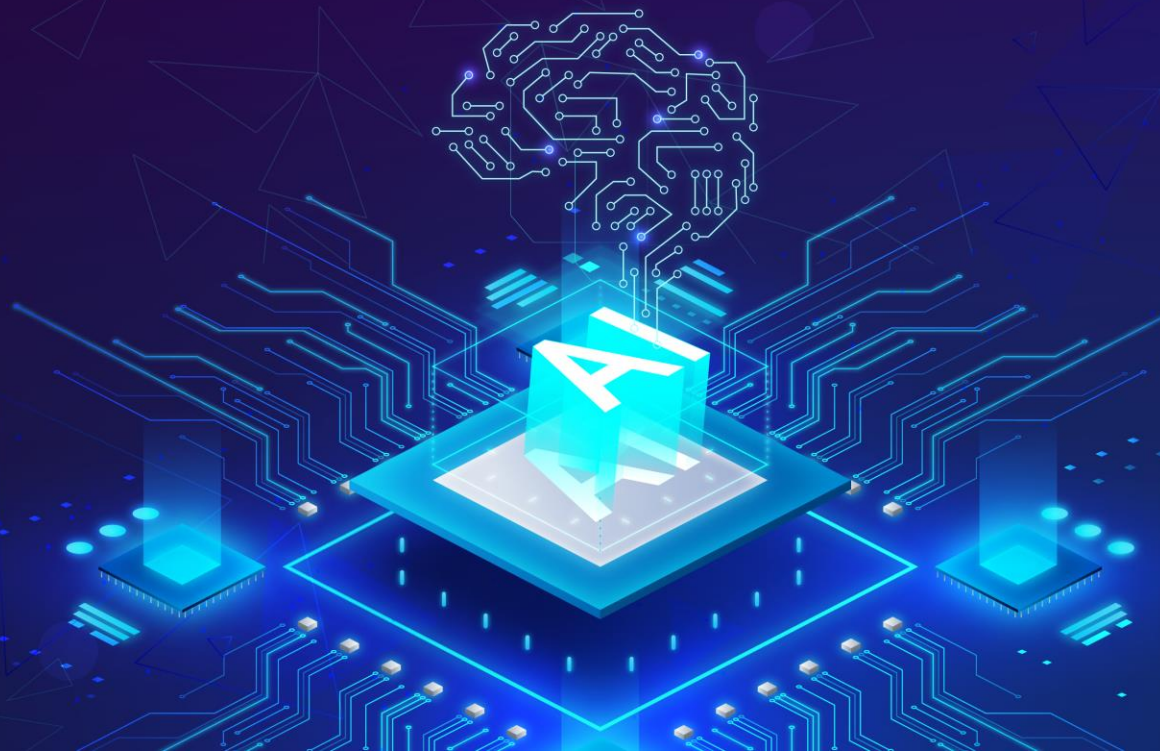


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Suy diễn với logic mệnh đề



1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến
3. Suy diễn lùi
4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?
5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được **dạng biểu diễn tổng quát** của luật suy diễn Modus Ponens.
2. Nắm được phương pháp **suy diễn tiến**.
3. Nắm được phương pháp **suy diễn lùi**.
4. Nắm được **điểm khác biệt** của suy diễn tiến và **suy diễn lùi**.
5. Nắm được **ưu nhược điểm** của logic mệnh đề.

1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát

2. Suy diễn tiến (forward chaining)
3. Suy diễn lùi (backward chaining)
4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?
5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm

1. LUẬT SUY DIỄN MODUS PONENS TỔNG QUÁT



- Dạng biểu diễn tổng quát

$$\frac{(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q), p_1, p_2, \dots, p_n}{q}$$

- Luật suy diễn Modus Ponens có tính **đúng đắn (sound)** và **hoàn chỉnh (complete)**, đối với các ký hiệu mệnh đề và đối với tập các biểu thức KB ở dạng chuẩn Horn
- Luật suy diễn Modus Ponens có thể được sử dụng với cả 2 chiến lược suy diễn (suy diễn tiến và suy diễn lùi)

1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát

2. Suy diễn tiến (forward chaining)

3. Suy diễn lùi (backward chaining)

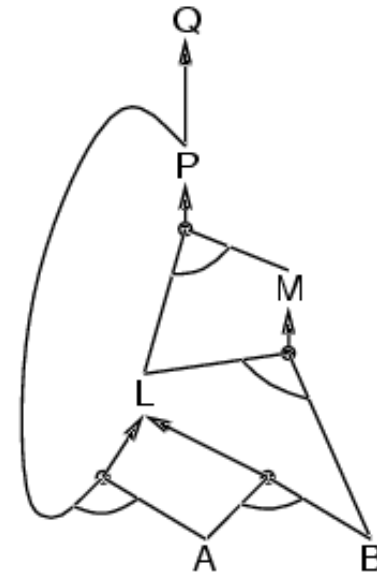
4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?

5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm

2. SUY DIỄN TIỀN (FORWARD CHAINING)

- Với một tập các mệnh đề giả thiết (cơ sở tri thức) KB, cần suy ra mệnh đề kết luận Q
- Ý tưởng: Lặp lại 2 bước sau cho đến khi suy ra được kết luận
 - Áp dụng các luật có mệnh đề giả thiết được thỏa mãn trong KB
 - Bổ sung kết luận của các luật đó vào KB

$P \Rightarrow Q$
 $L \wedge M \Rightarrow P$
 $B \wedge L \Rightarrow M$
 $A \wedge P \Rightarrow L$
 $A \wedge B \Rightarrow L$
 A
 B



2. Suy diễn tiến (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

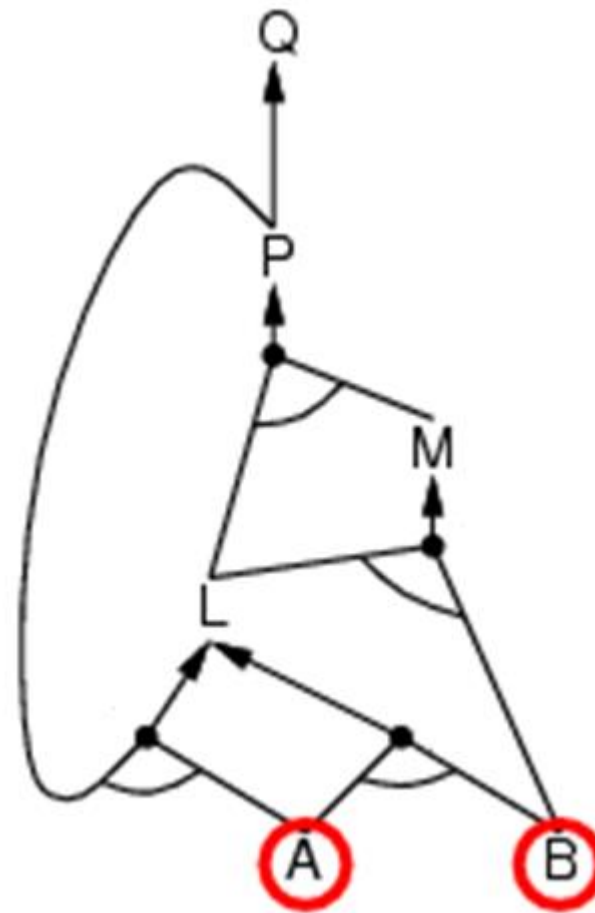
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

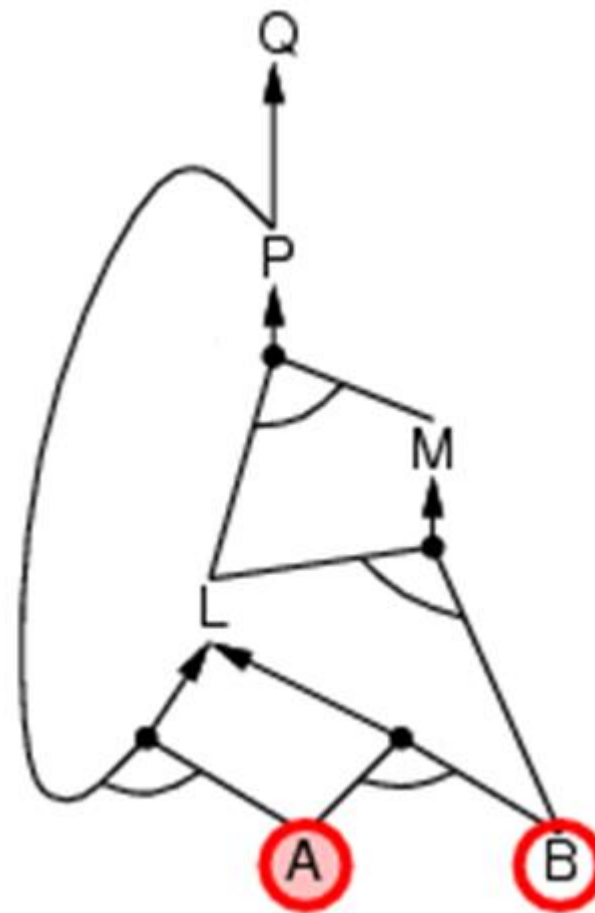
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

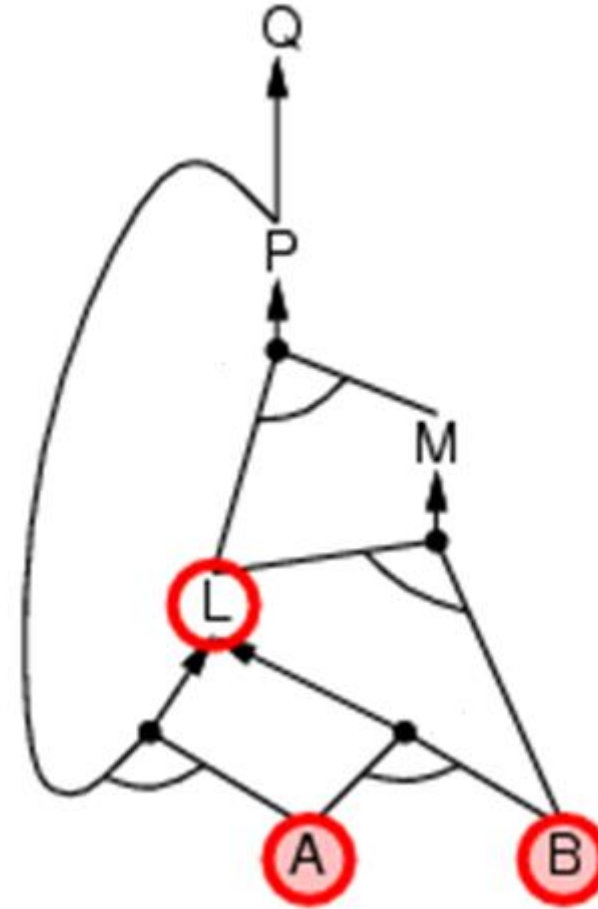
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. Suy diễn tiến (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

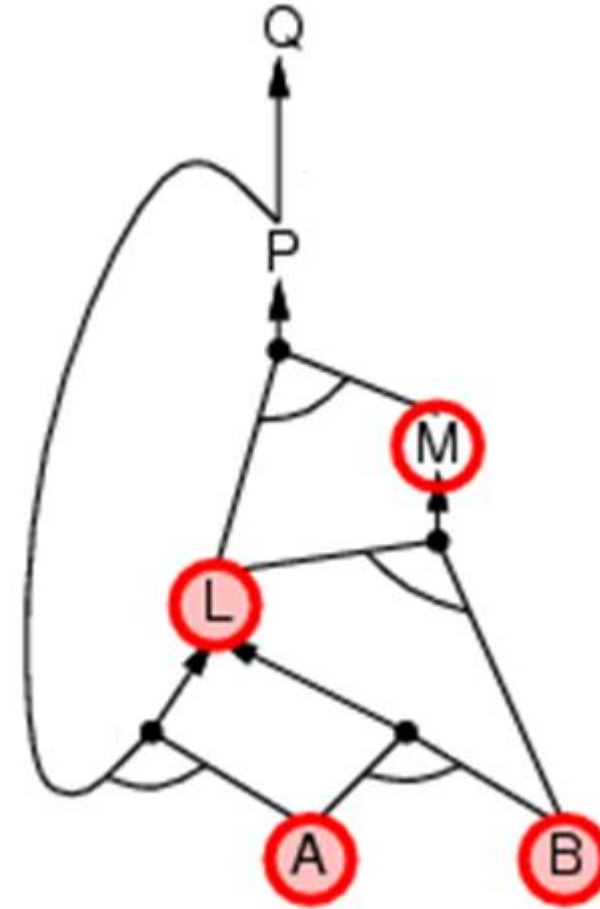
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

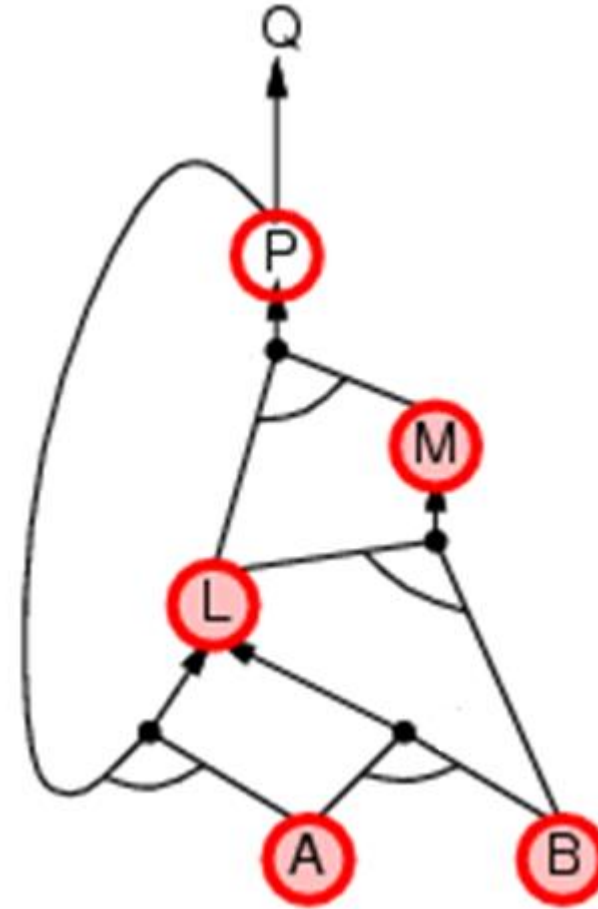
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

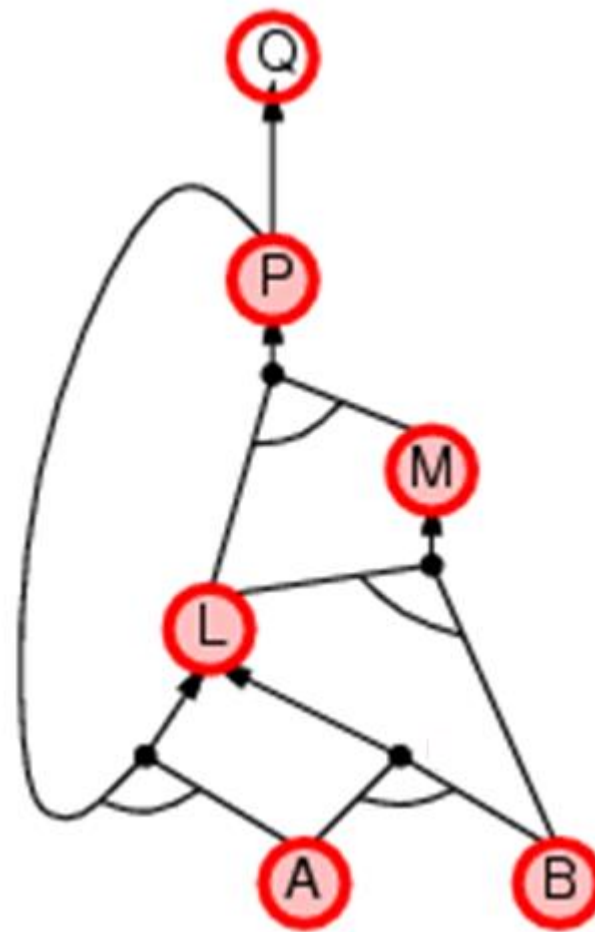
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

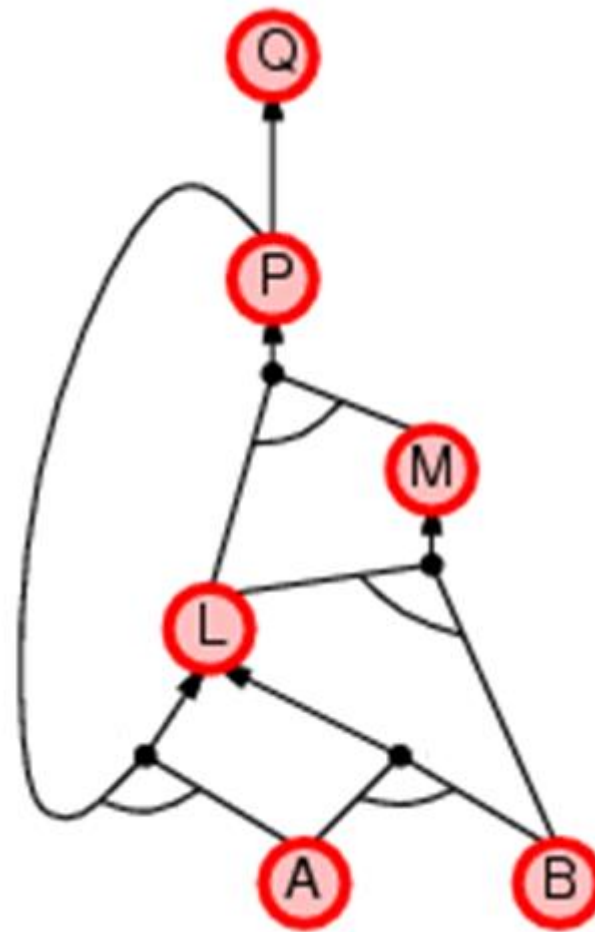
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



2. SUY DIỄN TIẾN (FORWARD CHAINING)

Vào:

- Tập các mệnh đề/vị từ đã cho
- Tập các luật RULE dạng $p \rightarrow q$
- Tập các mệnh đề/vị từ kết luận KL

Ra:

- Thông báo “Thành công” nếu KL có thể suy ra từ GT

Phương pháp:

- Sử dụng tập Tgian là tập các mệnh đề/vị từ đúng cho đến thời điểm đang xét

2. SUY DIỄN TIỀN (FORWARD CHAINING)

```
{1 Tgian = GT;  
    Thoa = Loc(Tgian,R);  
    while Thoa <>0 and KL ∉ Tgian do  
    {2    r ← get(Thoa); /* r: left → q */  
        R = R \ {r}; Vet = Vet ∪ {r};  
        Tgian = Tgian ∪ {q};  
        Thoa = Loc(Tgian,R)  
    }2  
    if KL ⊆ Tgian then exit("Thành công")  
    else  exit("Không thành công")  
}1
```


1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến (forward chaining)
- 3. Suy diễn lùi (backward chaining)**
4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?
5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm

3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)



- Ý tưởng: Quá trình suy diễn bắt đầu từ mệnh đề kết luận Q
- Để chứng minh Q bằng tập mệnh đề (cơ sở tri thức) KB
 - Kiểm tra xem Q đã được chứng minh (trong KB) chưa,
 - Nếu chưa, tiếp tục chứng minh tất cả các mệnh đề giả thiết của một luật nào đó (trong KB) có mệnh đề kết luận là Q
- Tránh các vòng lặp
 - Kiểm tra xem các mệnh đề mới đã có trong danh sách các mệnh đề cần chứng minh chưa? – Nếu rồi, thì không bổ sung (lại) nữa!
- Tránh việc chứng minh lặp lại đối với 1 mệnh đề
 - Đã được chứng minh (trước đó) là đúng
 - Đã được chứng minh (trước đó) là không thể thỏa mãn được (sai) trong KB

3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

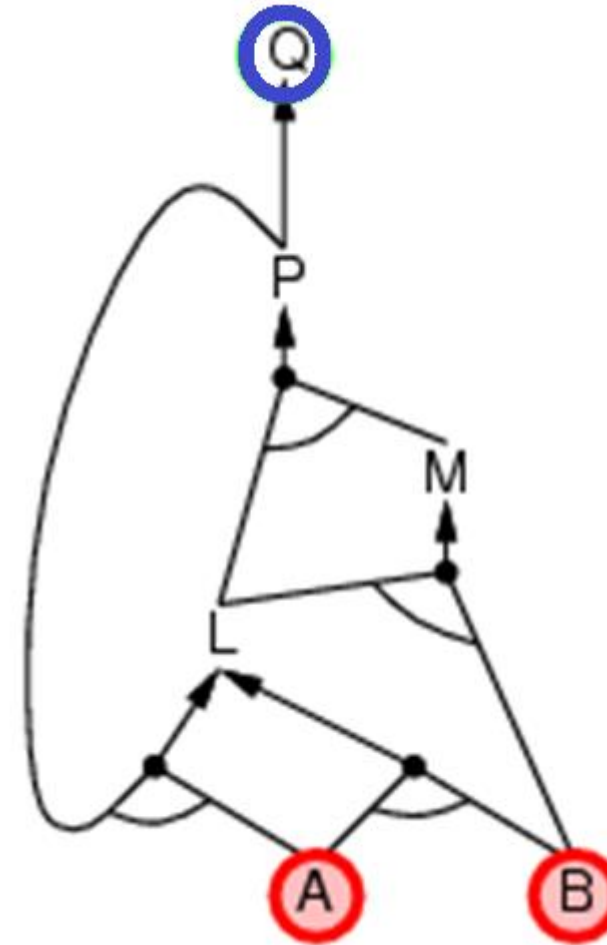
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

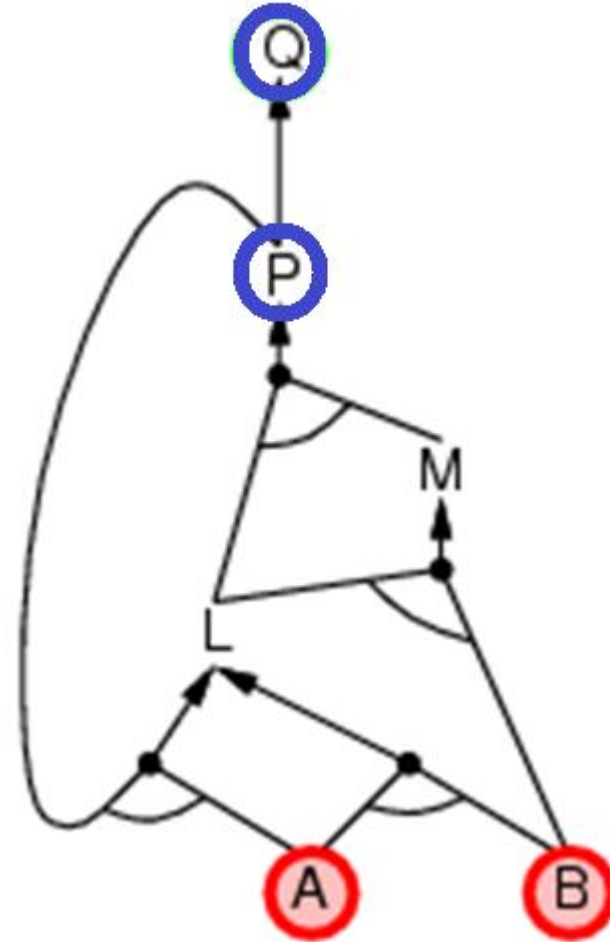
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

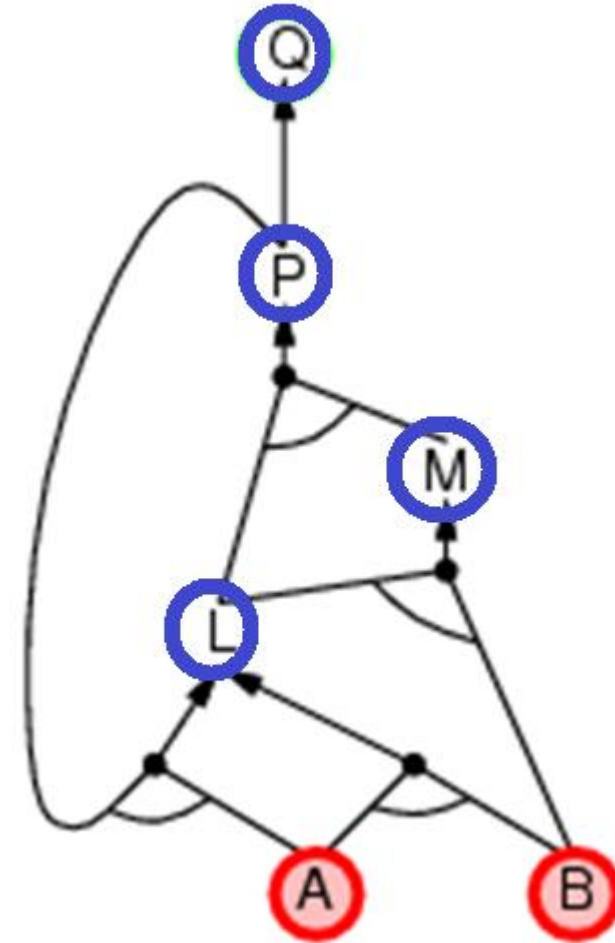
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

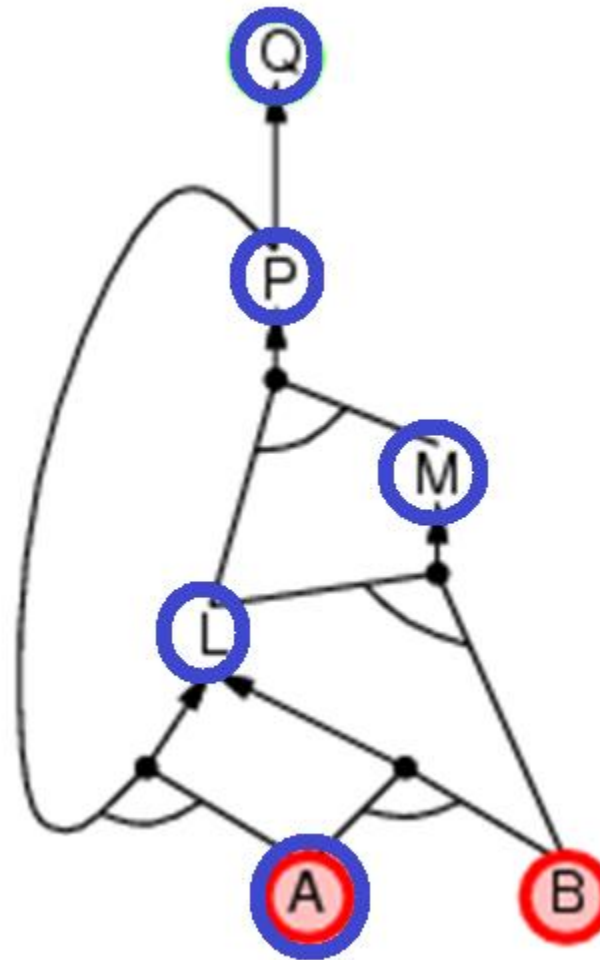
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)

- Ví dụ:

$$P \Rightarrow Q$$

$$L \wedge M \Rightarrow P$$

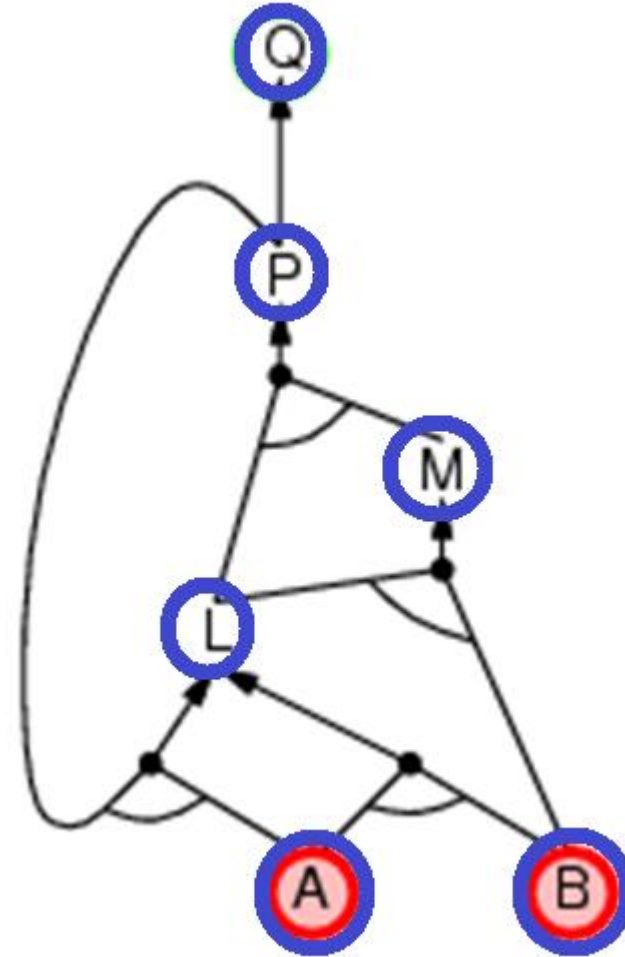
$$B \wedge L \Rightarrow M$$

$$A \wedge P \Rightarrow L$$

$$A \wedge B \Rightarrow L$$

A

B



3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)



Các biến:

Goal = tập các sự kiện cần CM=KL

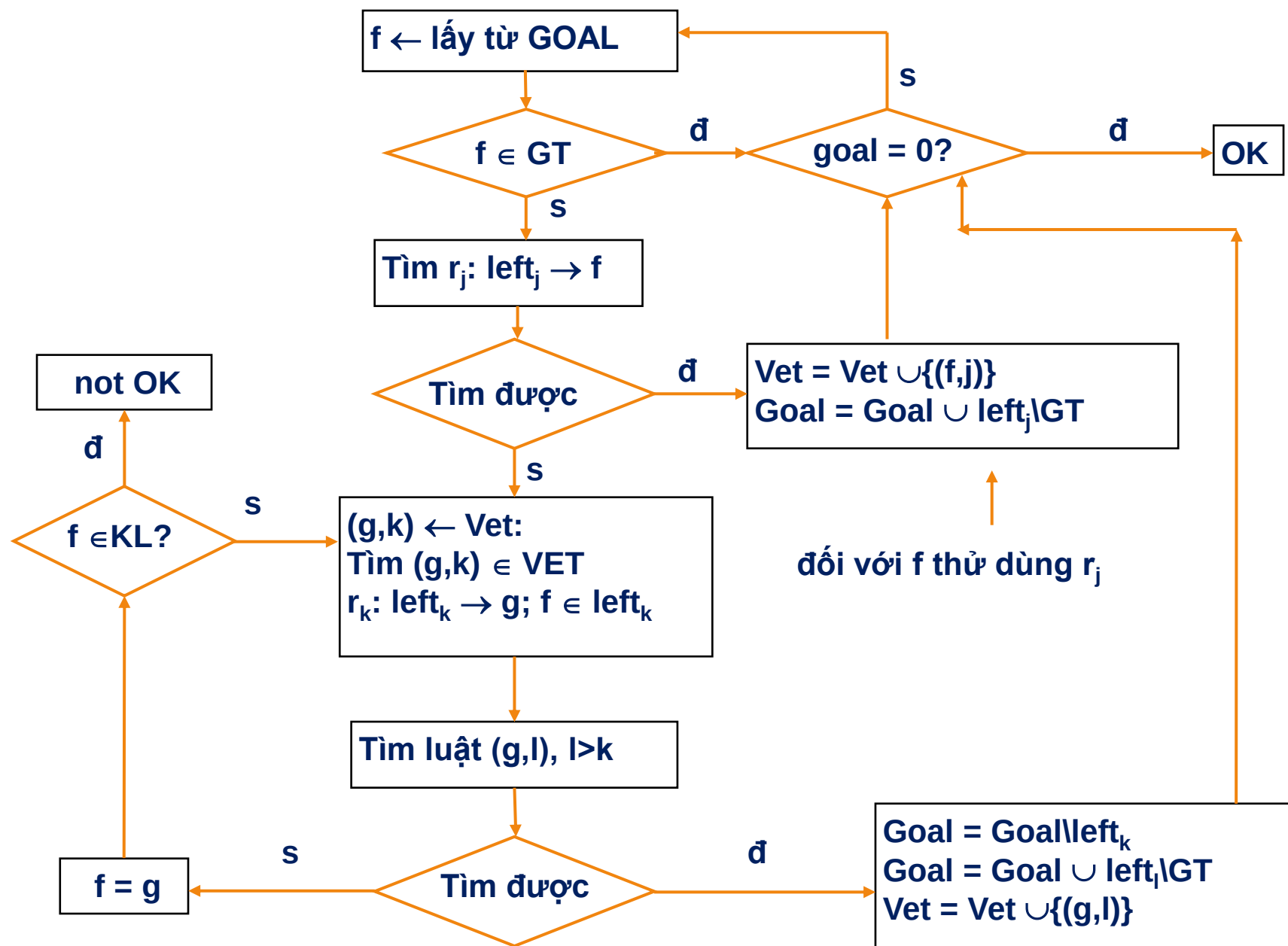
Goal = $\{f \mid f \text{ cần CM cho đến thời điểm hiện tại}\}$

Vet = $\{(f,j) \mid \text{để CM } f \text{ thì dùng luật } j: \text{left}j \rightarrow f\}$

Cờ Back = true khi quay lui

false không quay lui

3. SUY DIỄN LÙI (BACKWARD CHAINING)



1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến (forward chaining)
3. Suy diễn lùi (backward chaining)
- 4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?**
5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm

4. SUY DIỄN TIẾN HAY SUY DIỄN LÙI?



- Suy diễn tiến là quá trình dựa trên dữ liệu (data-driven)
 - Ví dụ: việc nhận dạng đối tượng, việc đưa ra quyết định
- Suy diễn tiến có thể thực hiện nhiều bước suy diễn dư thừa – chẳng liên quan tới (cần thiết cho) mục tiêu cần chứng minh
- Suy diễn lùi là quá trình hướng tới mục tiêu (goal-driven), phù hợp cho việc giải quyết vấn đề

1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến (forward chaining)
3. Suy diễn lùi (backward chaining)
4. Suy diễn tiến hay Suy diễn lùi?
- 5. Logic mệnh đề: Ưu và nhược điểm**

5. LOGIC MỆNH ĐỀ: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM



Ưu điểm:

- Logic mệnh đề cho phép dễ dàng phát biểu (biểu diễn) cơ sở tri thức bằng tập các mệnh đề
- Logic mệnh đề cho phép làm việc với các thông tin ở dạng phủ định, dạng tuyển (disjunctive)
- Logic mệnh đề có tính cấu tạo (kết cấu)
 - Ngữ nghĩa của mệnh đề ($S1 \wedge S2$) được suy ra từ ngữ nghĩa của $S1$ và ngữ nghĩa của $S2$
- Ngữ nghĩa trong logic mệnh đề không phụ thuộc ngữ cảnh (context-independent)
- Không như trong ngôn ngữ tự nhiên (ngữ nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh của các câu nói)

5. LOGIC MỆNH ĐỀ: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM



Nhược điểm:

- Khả năng diễn đạt (biểu diễn) của logic mệnh đề là rất hạn chế
 - Logic mệnh đề không thể diễn đạt được (như trong ngôn ngữ tự nhiên):
“Nếu X là cha của Y, thì Y là con của X”
 - Logic mệnh đề phải liệt kê (xét) mọi khả năng gán giá trị chân lý (đúng/sai) cho X và Y

5. LOGIC MỆNH ĐỀ: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM



- Hãy xét ví dụ sau đây:
 - Tuấn là một sinh viên của HUST
 - Mọi sinh viên của HUST đều học môn Đại số
 - Vì Tuấn là một sinh viên của HUST, nên Tuấn học môn Đại số
- Trong logic mệnh đề:
 - Định đề p : “Tuấn là một sinh viên của HUST”
 - Định đề q : “Mọi sinh viên của HUST đều học môn Đại số”
 - Định đề r : “Tuấn học môn Đại số”
 - Nhưng: (trong logic mệnh đề) r không thể suy ra được từ p và q !

1. Bài học đã cung cấp cho người học **dạng biểu diễn tổng quát** của luật suy diễn Modus Ponens
2. Bài học đã giới thiệu **các phương pháp suy diễn tiến và suy diễn lùi** với logic mệnh đề
3. Bài học đã giới thiệu **điểm khác biệt** của **suy diễn tiến và suy diễn lùi**
4. Bài học đã giới thiệu **ưu nhược điểm** của logic mệnh đề
5. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

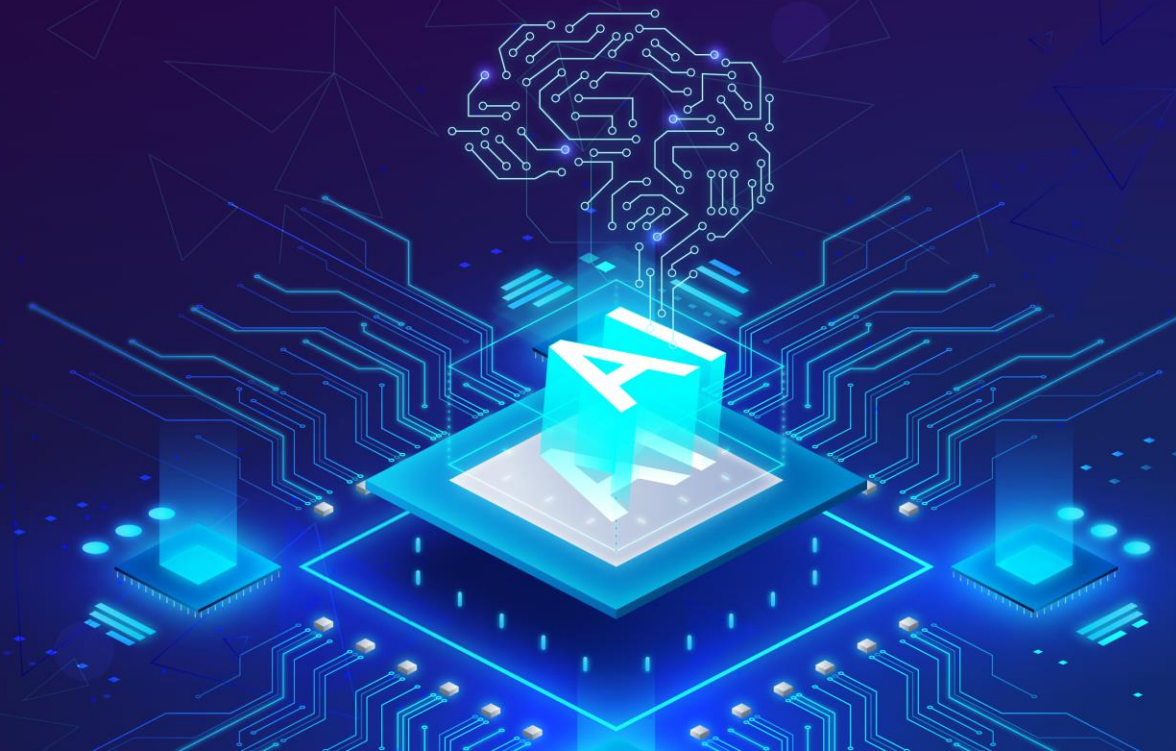
Suy diễn với logic mệnh đề

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn bài tập: Logic mệnh đề

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.